

第七、八章 病毒与遗传基础·必背重点

第一部分:病毒(第七章)

重点一:病毒的基本概念与研究方法

1. 病毒的定义与特点(必记)

- 定义:病毒是由一个或数个RNA或DNA分子构成的感染性因子,通常包裹在蛋白质外壳中,有时还有包膜。它们是专性活细胞内寄生的非细胞形态生物。
- 核心特点:
 - 结构简单:核心是遗传物质(DNA或RNA),外部是蛋白质外壳(衣壳)。
 - 专性寄生:绝对依赖宿主细胞的能量和合成系统进行复制。
 - 两种存在形式:在细胞外是具有感染性的**毒粒(Virion)**,在细胞内则是进行复制的**基因组**。

2. 亚病毒因子(必须区分)

- 类病毒(Viroid):仅含具侵染性的RNA,无蛋白质外壳。
- 朊病毒(Prion):仅由具侵染性的蛋白质构成,不含核酸。
- 卫星病毒/核酸:必须**依赖辅助病毒**才能复制的缺陷性病毒或核酸。

3. 病毒的一般研究方法

- 培养:必须在活的宿主细胞中进行。
 - 噬菌体:通过在细菌菌苔上形成**噬菌斑(plaque)**来培养和计数,单位为**PFU(Plaque Forming Units)**。
 - 动物病毒:可在实验动物、鸡胚或细胞培养中进行,通过观察细胞病变效应(CPE)或形成蚀斑来检测。
 - 植物病毒:通过在敏感植物叶片上产生坏死斑来检测。
- 纯化:利用病毒作为化学大分子的属性,常用**差速离心**和**密度梯度离心**等方法。

重点二:毒粒的性质与结构

- 核心组成:核酸(基因组) + 蛋白质外壳(衣壳),二者合称**核衣壳(Nucleocapsid)**。
- 核酸(Nucleic Acid):
 - 一种病毒只含一种核酸(DNA或RNA)。
 - 形式多样:dsDNA, ssDNA, dsRNA, ssRNA。
 - RNA病毒由于复制时缺乏纠错机制,突变率极高,这既是其缺陷也是其快速适应环境的优势。
- 衣壳(Capsid):
 - 由蛋白质亚基(壳粒)构成,保护核酸,并参与吸附和侵入过程。
 - 对称性(必记):
 - **螺旋对称**:如**烟草花叶病毒(TMV)**。
 - **二十面体对称**:最常见的形式,能以最少的材料包裹最大的容积。
 - **复合对称**:兼具两种对称性,如**T系噬菌体**。
- 包膜(Envelope):
 - 部分病毒在核衣壳外还具有一层脂蛋白膜,来源于**宿主细胞膜**。
 - 病毒通过**出芽(budding)**方式成熟时获得包膜。

- **包膜上的刺突 (spike)** 决定了病毒的宿主特异性。

重点三:病毒的复制周期 (一步生长曲线)

1. 一步生长曲线 (One-Step Growth Curve) (★实验原理与各时期含义必背)

- 实验设计:用高浓度病毒同步感染宿主细胞,在不同时间点测定病毒效价,绘制出的曲线。它揭示了病毒独特的“装配式”复制特点。
- 曲线分期:
 - **吸附期 (Adsorption)**:病毒附着于宿主细胞表面。
 - **隐蔽期 (Eclipse)**:病毒核酸进入细胞,毒粒“解体”,**检测不到有感染性的病毒颗粒**。此期是病毒基因组复制和蛋白质合成的阶段。
 - **潜伏期 (Latent)**:从病毒吸附开始,到第一个子代病毒释放出来的最短时间。**潜伏期 = 吸附期 + 隐蔽期**。
 - **成熟期/裂解期 (Maturation/Release)**:新合成的组分配成子代毒粒,并从宿主细胞释放。
- **裂解量 (Burst Size)**:平均每个被感染的细胞所能产生的子代病毒颗粒数。

2. 病毒复制的基本过程

1. **吸附 (Adsorption)**:病毒表面的蛋白与宿主细胞表面的特异性受体结合。
2. **侵入 (Penetration)**:病毒或其基因组进入宿主细胞。
3. **脱壳 (Uncoating)**:病毒核酸从衣壳中释放出来。
4. **生物大分子合成**:利用宿主的系统,复制病毒核酸、合成病毒蛋白质。
5. **装配与释放 (Assembly & Release)**:子代病毒颗粒组装,并通过细胞裂解或出芽方式释放。

重点四:温和噬菌体的溶原性 (非增殖性感染)

- 定义:温和噬菌体感染宿主后,其基因组**整合到宿主染色体上或以质粒形式存在**,与宿主“和平共处”,**不进行复制和裂解细胞**,这种现象称为**溶原性 (Lysogeny)**。
- 核心概念 (必记):
 - **原噬菌体 (Prophage)**:整合在宿主基因组中的温和噬菌体DNA。
 - **溶原性细菌 (Lysogenic Bacteria)**:含有原噬菌体的细菌。
- 溶原性细菌的特点:
 - **免疫性**:不会再被同种温和噬菌体裂解。
 - 自发或诱导裂解:在某些条件(如紫外线照射)下,原噬菌体可被激活,进入裂解循环。
 - **溶原转变 (Lysogenic Conversion)**:原噬菌体的基因表达可能使宿主菌获得**新的表型**,例如,白喉杆菌的产毒能力就是由其携带的原噬菌体决定的。

第二部分:遗传的物质基础 (第八章)

重点五:证明核酸是遗传物质的三大经典实验

实验名称	科学家	时间	实验对象	核心结论
肺炎双球菌转化实验	Griffith / Avery	1928 / 1944	肺炎双球菌	DNA 是使无毒R型菌转化为有毒S型菌的“转化因子”,即遗传物质。

噬菌体侵染细菌实验	Hershey & Chase	1952	T2噬菌体、大肠杆菌	侵入细菌的是噬菌体的 DNA ，而非蛋白质，证明DNA是遗传物质。
病毒重建实验	Fraenkel-Conrat	1956	烟草花叶病毒 (TMV)	由一种病毒的RNA和另一种病毒的蛋白质重建的杂种病毒，其子代表现出提供 RNA 的病毒的性状。证明对TMV而言， RNA 是遗传物质。

重点六: 朊病毒 (Prion) 的概念

- 定义: 一种不含核酸, 仅由蛋白质构成的, 可自我复制并具有传染性的致病因子。
- 致病机理: 通过诱导宿主细胞内**正常的、同源的朊蛋白 (PrP^c)** 发生构象改变, 转变为异常的、致病的**朊病毒蛋白 (PrP^{sc})**, 并不断累积, 最终导致**神经细胞损伤**(如疯牛病、羊搔痒症)。
- 思考: 朊病毒的发现挑战了“遗传物质必须是核酸”的传统观念, 但其“复制”是通过蛋白质构象的传递, **而非编码和翻译**, 因此并未动摇遗传信息的“中心法则”。